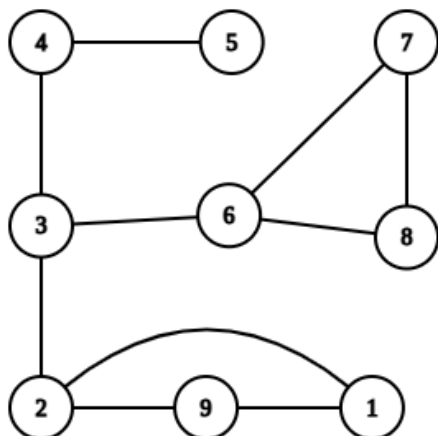




- 1) Care sunt nodurile critice ?
- 2) Care sunt muchiile critice ?
- 3) Exemplificați cum funcționează $df(3)$ până când sunt vizitate 7 vârfuri, ilustrând și arborele df asociat; vecinii unui vârf se consideră în ordine lexicografică
- 4) Puneți ponderi pe muchii astfel încât costul unui arbore parțial de cost minim în graful obținut să fie 42.
- 5) Care este distanța de editare între cuvintele "examen" și "restanta" ? Justificați

Barem 0.5 fiecare problema 1)-5)

- 6) Meșterul vrea să asambleze o megamasina și a citit cu atenție instrucțiunile. A identificat cele n acțiuni care trebuie să le facă și perechi (i, j) de acțiuni care depind direct una de cealaltă (acțiunea j se poate face după ce activitatea i s-a terminat). Meșterul vrea să facă activitatea p care este activitatea sa preferată. Pentru acest lucru el trebuie să facă toate activitățile de care p depinde direct sau indirect.

Ajutați-l pe Meșterul găsind toate activitățile pe care trebuie să le facă și o ordine în care le poate face. (De restul activităților se vor ocupa prietenii săi).

Descrieți cum puteți rezolva această problemă și complexitatea soluției. Dacă există mai multe soluții/implementări puneți accent pe discuția despre când ar trebui să folosim o soluție și când alta.

Barem: 1p soluție corectă, 1p discuții complexitate + complexitate optimă